

微积分乙(II)18-19学年期中题目

1. 求 p 值使得矢量 $\vec{a} = 2\vec{i} + p\vec{j} - \vec{k}$, $\vec{b} = -\vec{i} + 4\vec{j} + \vec{k}$ 和 $\vec{c} = 3\vec{i} + 5\vec{j} - \vec{k}$ 共面.
2. 求点 $P(1, 2, 5)$ 到直线 $L: \begin{cases} x + y - z = 1 \\ 2x + z = 3 \end{cases}$ 的距离.
3. 证明直线 $L_1: \frac{x+3}{5} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{4}$ 和直线 $L_2: \frac{x-8}{3} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-6}{2}$ 相交, 并写出由 L_1, L_2 决定的平面方程.
4. 求直线 $L: \begin{cases} x + 5y + z = 0 \\ x - z + 4 = 0 \end{cases}$ 在平面 $\pi: x - 4y - 8z + 12 = 0$ 上的投影直线方程.
5. 求曲线 $C: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \\ x + z = a. \end{cases}$ 在 xOy 平面的投影曲线 L 的方程, 并写出 L 与 C 的参数方程.
6. 求直线 $x - 1 = y = z$ 绕 y 轴旋转所成的旋转曲面的方程.
7. 设 a 为非负实数, 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{(1+a)(1+a^2)\cdots(1+a^n)}$ 的敛散性.
8. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n - \ln n}$ 是否收敛, 若收敛, 判断是绝对收敛还是条件收敛.
9. 确定幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (2^n + \sqrt{n})(x-1)^n$ 的收敛半径及收敛域.
10. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{2n+1}\right) x^{2n}$ 在区间 $(-1, 1)$ 内的和函数 $S(x)$.
11. 求函数 $f(x) = \ln(1 - x - 2x^2)$ 的麦克劳林展开式, 并指出其收敛区间.
12. 将 $f(x) = x, 0 \leq x \leq \pi$ 展开为正弦级数, 并写出其和函数.
13. 设 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 均为正项数列, 试证明:
 - (1) 对任意的正整数 n , 若 $a_n b_n - a_{n+1} b_{n+1} \leq 0$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{b_n}$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.
 - (2) 对任意的正整数 n , 若 $b_n \frac{a_n}{a_{n+1}} - b_{n+1} \geq \delta$, 其中 δ 为正常数, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.